

Universidad Don Bosco.

Facultad de Ingeniería.

Escuela de Computación.

Docente: Leonardo Alfonso García Rivera.

Asignatura: Desarrollo de Software para Móviles.



Manual Técnico.

Introducción

Este manual técnico describe una aplicación de gestión de libros desarrollada en Android Studio 2024.1.2, utilizando Kotlin y Firebase como backend. La aplicación está diseñada para ayudar a los usuarios a organizar y administrar su colección de libros de manera eficiente, permitiendo funciones como añadir, editar y eliminar títulos, así como realizar búsquedas rápidas. Gracias a la integración con Firebase, se ofrece autenticación segura y almacenamiento en la nube, lo que garantiza que los datos estén accesibles desde cualquier dispositivo. Este documento proporciona una guía completa sobre la estructura del código, los requisitos de instalación y las instrucciones de uso para facilitar la implementación y mantenimiento de la aplicación.

Requisitos Previos

Tener Instalado en la PC Android Studio 2024.1.2 (Kola)



Tener conocimientos básicos de Kotlin



Tener una cuenta activa de Firebase para tener guardar los datos de los libros



Estructura de Código

1. Estructura General

La aplicación se organiza en paquetes que agrupan la funcionalidad relacionada. Los principales paquetes son:

- **api:** Contiene las interfaces para la comunicación con las APIs (e.g., BooksApi, UsersApi).
- **data:** Define las clases de datos que representan los modelos de libros y usuarios (e.g., Books, Users, UserBooks).
- **adapter:** Incluye los adaptadores para RecyclerViews que gestionan la presentación de listas de libros y libros de usuario (e.g., BooksAdapter, UserBooksAdapter).
- **booksActivity:** Contiene las actividades relacionadas con la gestión de libros (e.g., CrearBooksActivity, ActualizarBooksActivity).
- **mybooks:** Contiene las actividades principales de la aplicación, como el inicio de sesión y el registro (e.g., LoginActivity, RegisterActivity, MainActivity).

2. Componentes Clave

2.1 Actividades

- **LoginActivity:** Maneja el inicio de sesión del usuario, permite autenticación por correo electrónico y Google, y redirige a MainActivity si el inicio es exitoso.

- **RegisterActivity:** Permite a los nuevos usuarios registrarse. Se crea un usuario en Firebase y se registra en la API.
- **MainActivity:** Es la actividad principal donde los usuarios pueden interactuar con la lista de libros.
- **CrearBooksActivity:** Permite a los usuarios crear un nuevo libro. Se recopilan datos y se envían a la API.
- **ActualizarBooksActivity:** Permite a los usuarios actualizar la información de un libro existente.

2.2 Adapters

- **BooksAdapter:** Maneja la visualización de una lista de libros y permite la interacción con los elementos de la lista (e.g., agregar libros).
- **UserBooksAdapter:** Muestra los libros asociados a un usuario, relacionando UserBooks con Books.

3. Interacción con APIs

Utiliza Retrofit para manejar la comunicación con las APIs. Cada API está definida en interfaces que describen las operaciones disponibles (GET, POST, PUT, DELETE). Ejemplos:

- **BooksApi:** Incluye métodos para obtener, crear, actualizar y eliminar libros.
- **UsersApi:** Define métodos para la gestión de usuarios.

Uso de nuestra api



4. Modelo de Datos

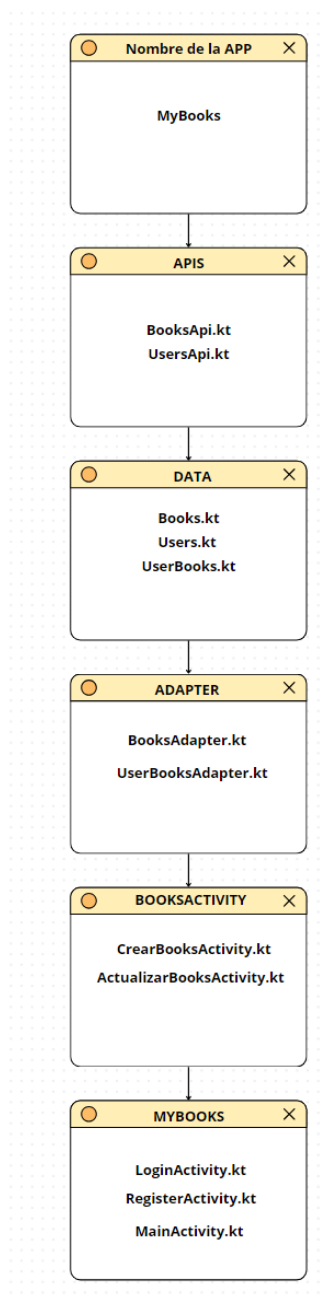
Las clases de datos representan la estructura de los datos que se envían y reciben de la API. Ejemplos:

- **Books:** Representa un libro, incluyendo atributos como id, title, description, category, author, y userId.
- **Users:** Representa un usuario, con atributos como id, uid, y books.
- **UserBooks:** Representa la relación entre usuarios y libros, incluyendo un estado para el libro.

5. Flujo de Trabajo

1. **Registro e Inicio de Sesión:** Los usuarios se registran o inician sesión en RegisterActivity y LoginActivity.
2. **Gestión de Libros:** Los usuarios pueden crear, actualizar y listar libros en CrearBooksActivity, ActualizarBooksActivity, y MainActivity.
3. **Interacción con API:** Las operaciones de libros y usuarios se gestionan a través de Retrofit, permitiendo la comunicación con un backend para almacenar y recuperar datos.

Arquitectura de código



Enlaces de Recursos

Android Studio:

https://developer.android.com/studio?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwjsi4BhB5EiwAFAL0YOVYTeX5SWi4snrj_6zNyGFEqyFttSFvzuUpcAL1T8uNoJHCtWPomBoCnNwQAvD_BwE&gclidsrc=aw.ds&hl=es-419

FireBase:

<https://firebase.google.com/?hl=es-419>